Propuesta Técnica: Sistema Municipal Integral de Gestión de Información

Municipalidad de Huehuetenango

1. Justificación y Objetivos del Diseño

El presente diseño de base de datos relacional tiene como objetivo principal modernizar y centralizar los sistemas de información de la Municipalidad de Huehuetenango. Para resolver la fragmentación de datos actual, se estructuró un modelo físico (Script SQL) normalizado que garantiza la integridad de los datos, evita la duplicidad de información ciudadana y establece un control estricto de auditoría sobre cada transacción realizada.

2. Arquitectura de Módulos Implementados

El modelo lógico y físico se diseñó dividiendo las operaciones municipales en 9 áreas clave, respaldadas por sus respectivas entidades en la base de datos:

- **Módulo de Registro Ciudadano y Empresarial:** Se centralizó la información en las tablas `CIUDADANO` y `EMPRESA`, utilizando el DPI y el NIT como identificadores únicos, permitiendo asociar a una misma persona con sus propiedades, empresas y trámites.

- **Módulo de Catastro Municipal:** Se estructuró un control detallado de los predios mediante la tabla `PREDIO_CATASTRAL`, vinculada a catálogos normalizados de `TIPO_PREDIO`, `USO_SUELO_PREDIO` y `FINCA_MATRIZ`. Esto permite controlar los cambios de propiedad, avalúos (`AVALUO`) y licencias de obra (`LICENCIA_OBRAS`).

- **Módulo de Trámites Administrativos:** Se creó un sistema dinámico usando las tablas `TRAMITE`, `REQUISITO` y la tabla puente `TRAMITE_REQUISITO`. Esto permite dar seguimiento a los expedientes del ciudadano (`TRAMITE_CIUDADANO`) controlando tiempos de atención y estados ('EN PROCESO', 'APROBADO', 'RECHAZADO').

- **Módulo de Servicios Municipales y Financiero:** Se integraron las tablas `SERVICIO_MUNICIPAL` y `FACTURA` para gestionar los cobros. Se implementó la lógica para convenios de pago (`CONVENIO_PAGO`) y una tabla de registro de abonos (`PAGO`).

Juan Carlos Rodriguez López
202231970

- **Módulo de Multas e Infracciones:** Se tipificaron las sanciones en `TIPO_MULTA` y se crearon tablas transaccionales como `MULTA_TRANSITO`. Además, se incluyó el flujo legal completo permitiendo apelaciones (`APELACION_MULTA`) y sus respectivas resoluciones (`RESOLUCION_APELACION`).

- **Módulo de Atención Ciudadana:** Se habilitaron las entidades `QUEJA`, `SOLICITUD` y `ENCUESTA_SATISFACCION` para medir el rendimiento municipal y priorizar la atención.

- **Módulo de Compras e Inventario:** Se controlan los proveedores (`PROVEEDOR`), las adquisiciones (`ORDEN_COMPRA`) y el flujo de bodega mediante `INVENTARIO` y `MOVIMIENTO_INVENTARIO`.

Juan Carlos Rodriguez López
202231970